UDA 5 · DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA

Algoritmi e linguaggi

Dalla ricetta della nonna al navigatore del telefono: come si spiega a una macchina, passo dopo passo, che cosa deve fare?

PER COMINCIARE

Un amico deve venire a casa tua da scuola. Come gli spieghi la strada?

SONDAGGIO

- **A** Gli mando la posizione sul telefono
- **B** Gli scrivo i passi: esci, a destra, dritto fino al semaforo…
- **C** Gli disegno una piantina
- **D** Faccio la strada con lui la prima volta

Prima di risolvere, capisci il problema

1. **Leggi e comprendi**: che cosa ti si chiede davvero?
2. Individua i **dati** che hai (input) e i **risultati** che cerchi (output).
3. Trova il **procedimento** che porta dai dati ai risultati.
4. **Verifica** con qualche esempio, anche strano.

Pizza in compagnia

Il conto è 54 € e siete in 6. Quanto paga ognuno?

Dati: totale, numero di persone
Risultato: quota a testa
Procedimento: totale ÷ persone

Verifica: 54 ÷ 6 = 9 €. E se le persone fossero 0?

INPUT E OUTPUT

Che cosa entra e che cosa esce? Tocca le carte

Input: la mappa, la partenza, l'arrivo.

Output: il percorso da seguire.

I dati possono essere tanti e complessi.

Input: l'anno.

Output: sì oppure no.

Anche una risposta sì/no è un risultato.

Input: base e altezza.

Output: l'area.

Procedimento: base × altezza.

IL CONCETTO DI ALGORITMO

Che cos'è un algoritmo

Un algoritmo è una sequenza **finita** di istruzioni **chiare** che un **esecutore** segue per risolvere un problema.

L'esecutore può essere una persona, un robot o un computer. Il computer è l'esecutore più veloce, ma anche il più "letterale": fa solo e soltanto quello che c'è scritto.

DA DOVE VIENE LA PAROLA

Da **al-Khwarizmi**, matematico persiano che lavorava a Baghdad nel IX secolo. Il suo libro sui numeri indiani, tradotto in latino, iniziava con *"Dixit Algorizmi"*: "così disse al-Khwarizmi".

LE PROPRIETÀ

Le regole di un buon algoritmo

1

Finito

Ha un numero finito di passi e prima o poi termina.

2

Non ambiguo

Ogni istruzione ha un solo significato. Niente "un po'" o "quanto basta".

3

Eseguibile

Ogni passo si può davvero fare con i mezzi dell'esecutore.

4

Generale

Funziona per tutti i dati dello stesso tipo, non per un caso solo.

> E ancora: riceve dei **dati in ingresso** e produce almeno un **risultato in uscita**.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale istruzione NON può stare in un algoritmo per un computer?

QUIZ

- **A** Ripeti: mescola, finché l'acqua bolle
- **B** Se piove, prendi l'ombrello
- **C** Somma 3 al numero x
- **D** Aggiungi sale quanto basta

AL COMPUTER · 20 minuti

L'algoritmo a prova di robot

1. Apri LibreOffice Writer. Scegli una cosa che sai fare bene: preparare un tè, allacciare le scarpe, fare uno zaino.
2. Scrivi l'algoritmo come elenco numerato: **un'azione per riga**, al massimo 15 righe.
3. Usa almeno una volta **SE** e una volta **RIPETI**. L'ultima riga è **FINE**.
4. Scambia il posto con il vicino: lui fa il "robot" e sottolinea in rosso ogni parola ambigua.
5. Correggi e salva come **algoritmo-robot.odt**.

Controllo: dopo la correzione non resta nessuna parola sottolineata (un po', circa, quanto basta, eccetera) e il robot arriva sempre alla FINE.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Spiegare a un computer è il test più severo

> La scienza è ciò che capiamo abbastanza bene da spiegarlo a un computer.
> L'arte è tutto il resto che facciamo.

Donald Knuth, informatico statunitense, autore di *The Art of Computer Programming*, 1996



UN ALGORITMO DI 2300 ANNI FA

L'algoritmo di Euclide per il MCD

1. Prendi due numeri, **a** e **b**.
2. Se b è 0, il MCD è **a**: fine.
3. Altrimenti calcola il **resto** di a diviso b.
4. Ora a diventa b, e b diventa il resto. Torna al passo 2.

a	b	resto di a ÷ b
84	36	12
36	12	0
12	0	fine

MCD(84, 36) = 12. Euclide lo descrisse negli *Elementi*, intorno al 300 a.C.

AL COMPUTER · 15 minuti

Euclide gira in Calc

1. Apri LibreOffice Calc. In A1, B1, C1 scrivi **a**, **b**, **resto**.
2. In A2 scrivi 252, in B2 scrivi 105, in C2 `=RESTO(A2;B2)`.
3. In A3 scrivi `=B2`, in B3 `=C2`, poi copia C2 in C3.
4. Seleziona A3:C3 e trascina in basso fino alla riga in cui b vale 0.
5. In E1 verifica con `=MCD(252;105)`. Salva come **euclide.ods**.

Controllo: i resti sono 42, 21, 0. Nella riga in cui b vale 0, a vale **21**: è il MCD, e anche la funzione MCD dà 21.

IL LINGUAGGIO CHE DESCRIVE L'ALGORITMO

Lo stesso algoritmo, tre modi di scriverlo

LINGUAGGIO NATURALE

Chiedi la base e l'altezza del rettangolo, moltiplicale tra loro e comunica il risultato.

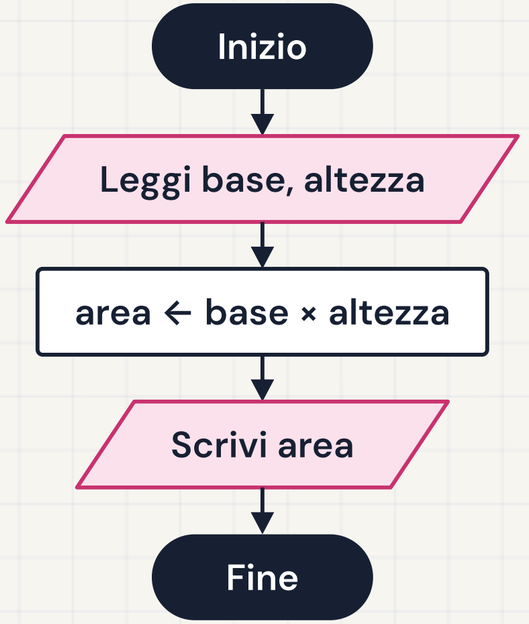
Comodo per le persone, ma può essere ambiguo.

PSEUDOCODICE

```
INIZIO
LEGGI base, altezza
area ← base × altezza
SCRIVI area
FINE
```

Italiano "strutturato", con parole chiave fisse.

FLOW CHART



DALLA NOSTRA LINGUA A QUELLA DELLA CPU

Chi traduce il programma?

```
# lo stesso algoritmo in Python
base = float(input("Base? "))
altezza = float(input("Altezza? "))
area = base * altezza
print("Area:", area)
```

- La CPU capisce solo il **linguaggio macchina**: sequenze di 0 e 1.
- C e Python sono linguaggi **ad alto livello**, vicini alle parole umane.
- Un **compilatore** traduce tutto il programma prima di eseguirlo (C).
- Un **interprete** traduce ed esegue un'istruzione alla volta (Python).

PUZZLE

Abbina ogni termine alla sua descrizione

Linguaggio macchina	---	Italiano strutturato, per le persone e non per la macchina
Assembly	---	Sigle come MOV e ADD, una per ogni istruzione della CPU
Alto livello	---	Parole quasi inglesi come print, if, while
Pseudocodice	---	Sequenze di 0 e 1 che la CPU esegue direttamente
Compilatore	---	Traduce ed esegue un'istruzione alla volta
Interprete	---	Traduce tutto il programma prima di eseguirlo

QUIZ DA DETECTIVE

Penso un numero da 1 a 100. Ti dico solo "più alto" o "più basso". Con la strategia migliore, quanti tentativi ti servono al massimo?

QUIZ

- **A** 10
- **B** 7
- **C** 50
- **D** 100

ALGORITMI INTORNO A NOI

Venti minuti che guidano il mondo

Il navigatore

Nel 1956 l'olandese **Edsger Dijkstra** inventò, seduto al tavolino di un caffè di Amsterdam, un algoritmo per trovare il percorso più breve tra due città. Lo pensò in una ventina di minuti, senza carta né penna.



AL COMPUTER · 20 minuti

Il labirinto dei blocchi

1. Apri il browser e vai su **blockly.games**. Non serve un account. Scegli la lingua italiana.
2. Apri il gioco **Labirinto** e risolvi più livelli che puoi.
3. Cerca la soluzione con il minor numero di blocchi: il gioco te lo segnala.
4. In Writer, scrivi in pseudocodice la soluzione dell'ultimo livello che hai superato.
5. Salva come **labirinto.odt**.

Controllo: il tuo pseudocodice usa le stesse istruzioni dei blocchi (AVANTI, GIRA, RIPETI, SE). Se lo dai a un compagno, deve poter portare l'omino all'uscita senza guardare lo schermo.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: il MCD di 12 e 18, calcolato con Euclide
- 2ª cifra: il secolo in cui visse al-Khwarizmi
- 3ª cifra: i tentativi massimi per indovinare un numero da 1 a 100
- 4ª cifra: quante cifre diverse usa il linguaggio macchina

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Un algoritmo è una sequenza _____ di istruzioni non ambigue.

Chi segue le istruzioni di un algoritmo si chiama _____.

Il linguaggio con parole chiave come LEGGI e SCRIVI si chiama _____.

Il programma che traduce tutto il codice prima di eseguirlo è il _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Problema: dati in ingresso, risultati, procedimento
- Algoritmo: finito, non ambiguo, eseguibile, generale
- Euclide e la ricerca binaria: idee antiche, ancora utili
- Si descrive a parole, in pseudocodice o con un flow chart
- La CPU capisce solo il linguaggio macchina
- Compilatore e interprete traducono i nostri programmi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.